

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

Исследование сетевых утилит и протоколов: Netstat, Nslookup и DHCSP

Руководитель

подпись, дата

Панков А. В.

Исполнитель,
группа ИКПИ-32

подпись, дата

Филимонов Д.Е.

Санкт-Петербург 2025

Цель работы - Изучение основных сетевых утилит и протоколов для диагностики и анализа сетевых подключений, включая команды netstat, nslookup и принципы работы DHCP.

Задачи:

- 1) Анализ активных соединений и портов с помощью netstat.
- 2) Исследование DNS-запросов через nslookup (прямые/обратные запросы, интерактивный режим).
- 3) Наблюдение процесса DHCP (фиксация пакетов в Wireshark при смене IP-адреса).

Ход работы:

1. Использование команды Netstat:

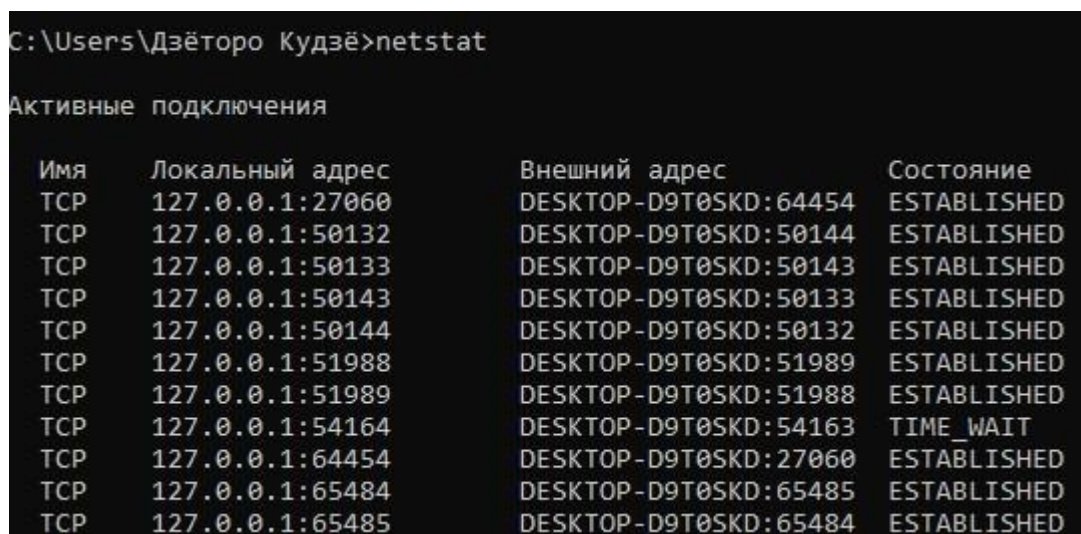
- В Windows открыть командную строку (cmd) и ввести команду netstat.
- Изучение синтаксиса команды netstat
- Проверка состояния сокетов

2. Использование команды nslookup:

- Изучение синтаксиса команды nslookup
- Обратный поиск DNS
- Использование интерактивного режима:
 - Запуск nslookup без опций
 - Вывод результатов команды nslookup

3. Изучение протокола DHCP:

- Изменение IP –адреса компьютера:
 - Запуск Wireshark и установка фильтра на DHCP протокол
 - Переход в «Параметры сети и Интернета»
 - Открываем параметры адаптера и в свойствах выбираем настройки IP версии 4.
- Изучение пакетов DHCP.



```
C:\Users\Дзёторо Кудзё>netstat
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	127.0.0.1:27060	DESKTOP-D9T0SKD:64454	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50132	DESKTOP-D9T0SKD:50144	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50133	DESKTOP-D9T0SKD:50143	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50143	DESKTOP-D9T0SKD:50133	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50144	DESKTOP-D9T0SKD:50132	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51988	DESKTOP-D9T0SKD:51989	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51989	DESKTOP-D9T0SKD:51988	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:54164	DESKTOP-D9T0SKD:54163	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64454	DESKTOP-D9T0SKD:27060	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:65484	DESKTOP-D9T0SKD:65485	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:65485	DESKTOP-D9T0SKD:65484	ESTABLISHED

Рис. 1 - Вводим netstat в командную строку на ОС Windows

```
C:\Users\Дзёторо Кудзё>netstat -a
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	0.0.0.0:135	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:27036	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:28252	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:38000	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:39000	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49684	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:6463	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:27060	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:27060	DESKTOP-D9T0SKD:64454	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50132	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:50132	DESKTOP-D9T0SKD:50144	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50133	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:50133	DESKTOP-D9T0SKD:50143	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50143	DESKTOP-D9T0SKD:50133	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50144	DESKTOP-D9T0SKD:50132	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51988	DESKTOP-D9T0SKD:51989	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51989	DESKTOP-D9T0SKD:51988	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56250	DESKTOP-D9T0SKD:56251	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56251	DESKTOP-D9T0SKD:56250	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56866	DESKTOP-D9T0SKD:56865	TIME_WAIT
TCP	127.0.0.1:64454	DESKTOP-D9T0SKD:27060	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:139	DESKTOP-D9T0SKD:0	LISTENING

Рис. 2 - Вводим netstart -a


```
C:\Users\Дзёторо Кудзё>netstat -n
```

Активные подключения

Имя	Локальный адрес	Внешний адрес	Состояние
TCP	127.0.0.1:27060	127.0.0.1:64454	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50132	127.0.0.1:50144	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50133	127.0.0.1:50143	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50143	127.0.0.1:50133	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50144	127.0.0.1:50132	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51988	127.0.0.1:51989	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:51989	127.0.0.1:51988	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56250	127.0.0.1:56251	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:56251	127.0.0.1:56250	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:64454	127.0.0.1:27060	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:50447	92.123.135.82:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:55948	4.207.247.137:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:55957	72.144.120.211:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:55963	149.154.167.99:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:55985	20.238.236.234:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:55998	162.254.198.69:27019	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:56011	34.237.73.95:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:56020	64.233.162.188:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:56021	31.172.64.31:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.49:56042	31.172.81.146:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56046	195.209.109.14:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56065	31.172.81.223:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56066	31.172.81.223:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56071	31.172.81.3:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56072	212.193.146.50:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56075	31.172.81.3:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56079	31.172.81.3:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56080	31.172.81.3:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56081	31.172.81.3:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56082	31.172.81.3:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56084	31.172.81.146:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56085	195.209.109.14:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56086	31.172.81.146:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56087	31.172.81.146:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56088	195.209.109.14:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56089	195.209.109.14:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56090	31.172.81.146:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.49:56091	31.172.81.146:443	CLOSE_WAIT

Рис. 3 - Вводим netstart -n

```

C:\Users\Дзёторо Кудзё>netstat -r
=====
Список интерфейсов
 8...2c f0 5d e0 cd 20 .....Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller
 9...e8 48 b8 c8 20 00 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
 1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 таблица маршрута
=====
Активные маршруты:
Сетевой адрес          Маска сети            Адрес шлюза           Интерфейс             Метрика
 0.0.0.0                0.0.0.0               192.168.1.1          192.168.1.49          25
 127.0.0.0              255.0.0.0             On-link              127.0.0.1             331
 127.0.0.1              255.255.255.255       On-link              127.0.0.1             331
 127.255.255.255        255.255.255.255       On-link              127.0.0.1             331
 192.168.1.0            255.255.255.0         On-link              192.168.1.49          281
 192.168.1.49           255.255.255.255       On-link              192.168.1.49          281
 192.168.1.255          255.255.255.255       On-link              192.168.1.49          281
 224.0.0.0              240.0.0.0             On-link              127.0.0.1             331
 224.0.0.0              240.0.0.0             On-link              192.168.1.49          281
 255.255.255.255        255.255.255.255       On-link              127.0.0.1             331
 255.255.255.255        255.255.255.255       On-link              192.168.1.49          281
=====

```

Рис. 4 - Вводим netstart -r

```

C:\Users\Дзёторо Кудзё>netstat -p tcp
Активные подключения

Имя      Локальный адрес      Внешний адрес      Состояние
TCP      127.0.0.1:27060      DESKTOP-D9T0SKD:64454 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:50132      DESKTOP-D9T0SKD:50144 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:50133      DESKTOP-D9T0SKD:50143 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:50143      DESKTOP-D9T0SKD:50133 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:50144      DESKTOP-D9T0SKD:50132 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:51988      DESKTOP-D9T0SKD:51989 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:51989      DESKTOP-D9T0SKD:51988 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:56250      DESKTOP-D9T0SKD:56251 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:56251      DESKTOP-D9T0SKD:56250 ESTABLISHED
TCP      127.0.0.1:56997      DESKTOP-D9T0SKD:56996 TIME_WAIT
TCP      127.0.0.1:64454      DESKTOP-D9T0SKD:27060 ESTABLISHED
TCP      192.168.1.49:50447    a92-123-135-82:https ESTABLISHED
TCP      192.168.1.49:55948    4.207.247.137:https ESTABLISHED
TCP      192.168.1.49:55957    72.144.120.211:https ESTABLISHED

```

Рис. 5 - Вводим netstat -p [протокол]

```

C:\Users\Egord>nslookup yandex.ru
ᐅxĖtxĖ:  b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address:  172.16.4.13

Не заслуживающий доверия ответ:
ᐅь :      yandex.ru
Addresses: 2a02:6b8:a::a
           5.255.255.77
           77.88.55.88
           77.88.44.55

```

Рис 6 – Вводим в cmd nslookup yandex.ru

```

C:\Users\Egord>nslookup -type=mx yandex.ru
ᐅxĖtxĖ:  b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address:  172.16.4.13

DNS request timed out.
  timeout was 2 seconds.
Не заслуживающий доверия ответ:
yandex.ru      MX preference = 10, mail exchanger = mx.yandex.ru
mx.yandex.ru   internet address = 77.88.21.249

```

Рис. 7 - Вводим в cmd nslookup -type=mx yandex.ru

```

C:\Users\Egord>nslookup -type=ns yandex.ru
ᐅxĖtxĖ:  b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address:  172.16.4.13

Не заслуживающий доверия ответ:
yandex.ru      nameserver = ns2.yandex.ru
yandex.ru      nameserver = ns1.yandex.ru

ns2.yandex.ru  internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru  AAAA IPv6 address = 2a02:6b8:0:1::1
ns1.yandex.ru  internet address = 213.180.193.1
ns1.yandex.ru  AAAA IPv6 address = 2a02:6b8::1

```

Рис. 8 - Вводим в cmd nslookup -type=ns yandex.ru


```

C:\Users\Egord>nslookup -type=soa yandex.ru
ᐅxЁтxЁ:  b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address:  172.16.4.13

Не заслуживающий доверия ответ:
yandex.ru
        primary name server = ns1.yandex.ru
        responsible mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
        serial      = 2023034517
        refresh    = 600 (10 mins)
        retry      = 300 (5 mins)
        expire     = 2592000 (30 days)
        default TTL = 900 (15 mins)

ns1.yandex.ru    internet address = 213.180.193.1
ns1.yandex.ru    AAAA IPv6 address = 2a02:6b8::1

```

Рис. 9 - Вводим в cmd nslookup -type=soa yandex.ru

```

C:\Users\Egord>nslookup -type=any yandex.ru
ᐅxЁтxЁ:  b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address:  172.16.4.13

Не заслуживающий доверия ответ:
yandex.ru    internet address = 77.88.44.55
yandex.ru    internet address = 5.255.255.77
yandex.ru    internet address = 77.88.55.88
yandex.ru    nameserver = ns1.yandex.ru
yandex.ru    nameserver = ns2.yandex.ru
yandex.ru
        primary name server = ns1.yandex.ru
        responsible mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
        serial      = 2023034517
        refresh    = 600 (10 mins)
        retry      = 300 (5 mins)
        expire     = 2592000 (30 days)
        default TTL = 900 (15 mins)
yandex.ru    MX preference = 10, mail exchanger = mx.yandex.ru
yandex.ru    AAAA IPv6 address = 2a02:6b8:a::a

ns1.yandex.ru    internet address = 213.180.193.1
ns1.yandex.ru    AAAA IPv6 address = 2a02:6b8::1
ns2.yandex.ru    internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru    AAAA IPv6 address = 2a02:6b8:0:1::1
mx.yandex.ru     internet address = 77.88.21.249

```

Рис. 10 - Вводим в cmd nslookup -type=any yandex.ru


```
C:\Users\Egord>nslookup 213.180.193.1
Получение информации о сервере:
Address: 172.16.4.13

Имя : ns1.yandex.net
Address: 213.180.193.1
```

Рис. 11 - Вводим в cmd nslookup 213.180.193.1

```
C:\Users\Egord>nslookup yandex.ru ns1.yandex.ru
Получение информации о сервере:
Address: 213.180.193.1

Имя : yandex.ru
Addresses: 2a02:6b8:a::a
           77.88.55.88
           5.255.255.77
           77.88.44.55
```

Рис. 12 - Вводим в cmd nslookup yandex.ru ns1.yandex.ru

```

C:\Users\Egord>nslookup
ТхЁтхЁ яю ёьюёурэш■: b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address: 172.16.4.13

> set type=soa
> yandex.ru
ТхЁтхЁ: b22-dc03.ad.spbsut.ru
Address: 172.16.4.13

Не заслуживающий доверия ответ:
yandex.ru
        primary name server = ns1.yandex.ru
        responsible mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
        serial      = 2023034517
        refresh     = 600 (10 mins)
        retry       = 300 (5 mins)
        expire      = 2592000 (30 days)
        default TTL = 900 (15 mins)

ns1.yandex.ru      internet address = 213.180.193.1
ns1.yandex.ru      AAAA IPv6 address = 2a02:6b8::1

```

Рис. 13 - Вводим в cmd nslookup >set type=soa >yandex.ru

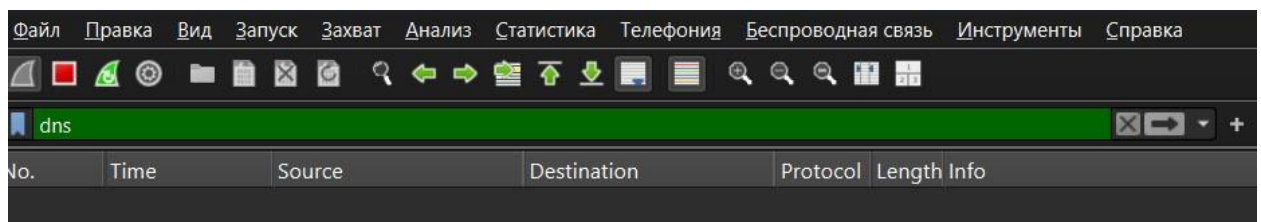


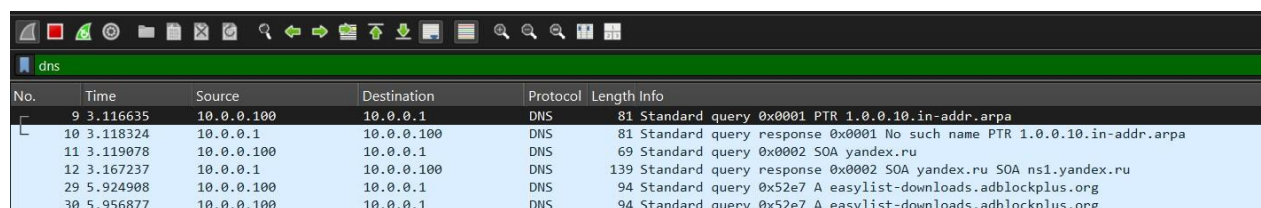
Рис. 14 – Открываем Wireshark и устанавливаем фильтр на фильтрацию по протоколу DNS

```
C:\Users\Egord>nslookup -type=soa yandex.ru
ТхЕтхЕ: UnKnown
Address: 10.0.0.1

Не заслуживающий доверия ответ:
yandex.ru
    primary name server = ns1.yandex.ru
    responsible mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
    serial = 2023034527
    refresh = 600 (10 mins)
    retry = 300 (5 mins)
    expire = 2592000 (30 days)
    default TTL = 900 (15 mins)

C:\Users\Egord>
```

Рис. 15 - Вводим в cmd nslookup -type=soa yandex.ru



The image shows a Wireshark capture of network traffic on the 'dns' filter. The packet list pane displays several DNS-related packets. The first packet is a PTR query from 10.0.0.100 to 10.0.0.1. The second packet is a PTR response from 10.0.0.1 to 10.0.0.100. The third packet is a SOA query from 10.0.0.100 to 10.0.0.1. The fourth packet is a SOA response from 10.0.0.1 to 10.0.0.100. The fifth packet is an A query from 10.0.0.100 to 10.0.0.1. The sixth packet is an A response from 10.0.0.1 to 10.0.0.100.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	3.116635	10.0.0.100	10.0.0.1	DNS	81	Standard query 0x0001 PTR 1.0.0.10.in-addr.arpa
10	3.118324	10.0.0.1	10.0.0.100	DNS	81	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.0.0.10.in-addr.arpa
11	3.119078	10.0.0.100	10.0.0.1	DNS	69	Standard query 0x0002 SOA yandex.ru
12	3.167237	10.0.0.1	10.0.0.100	DNS	139	Standard query response 0x0002 SOA yandex.ru SOA ns1.yandex.ru
29	5.924908	10.0.0.100	10.0.0.1	DNS	94	Standard query 0x52e7 A easylist-downloads.adblockplus.org
30	5.956877	10.0.0.100	10.0.0.1	DNS	94	Standard query 0x52e7 A easylist-downloads.adblockplus.org

Рис. 16 – В активном окне Wireshark выводится работа DNS

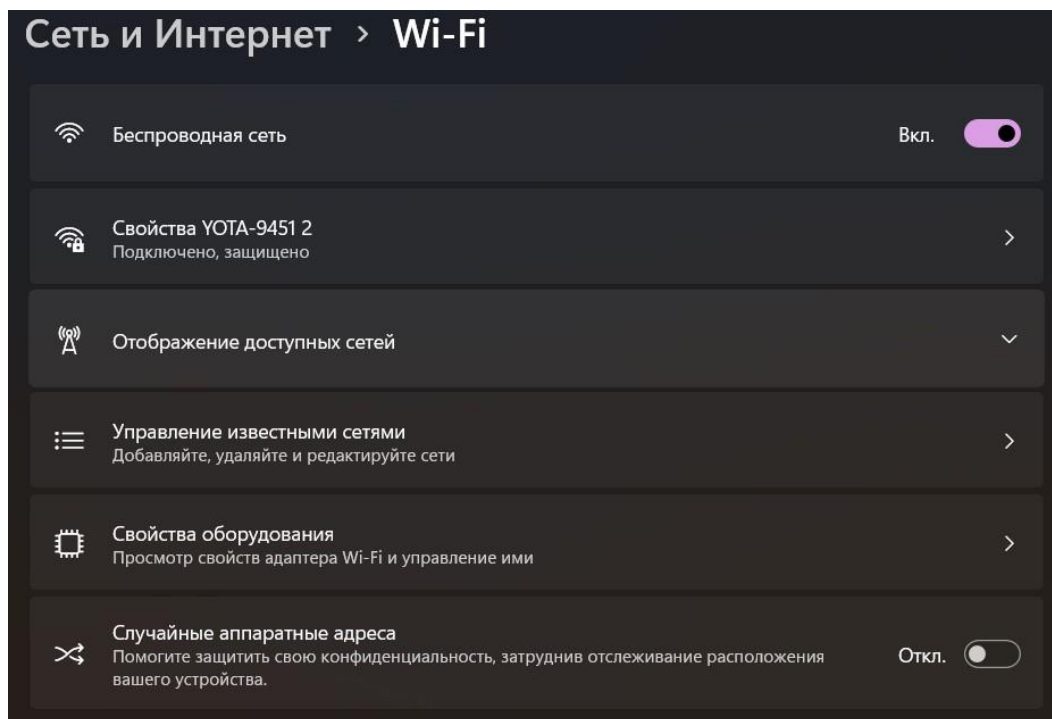


Рис. 17 – Открываем параметры адаптера

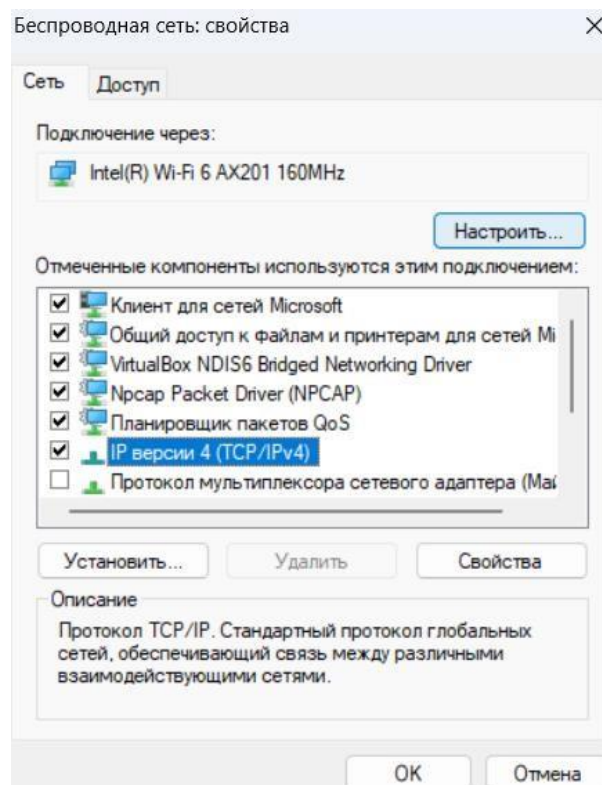


Рис. 18 – Свойства беспроводной сети

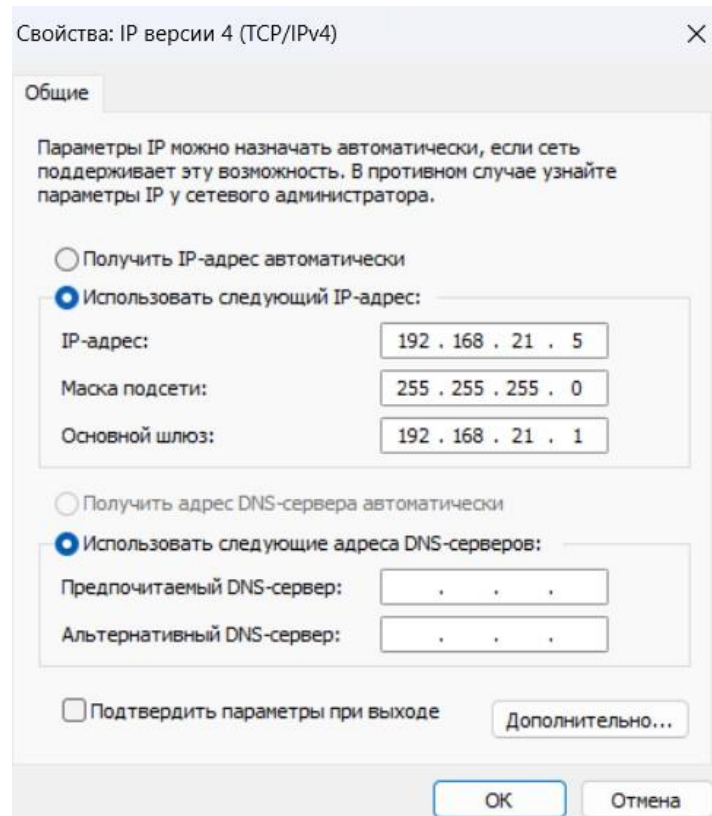


Рис. 19 - Изменяем настройки IP

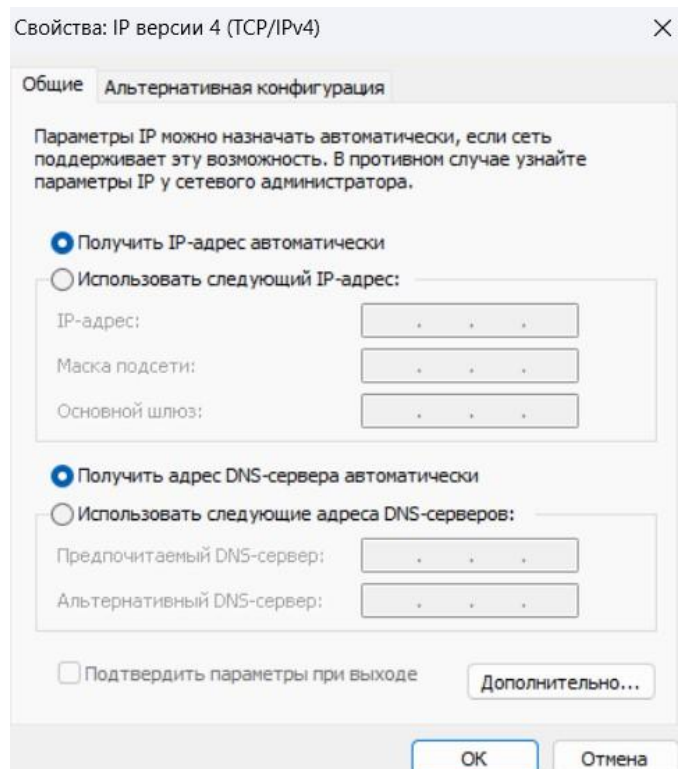


Рис. 20 – Возвращаем стандартные настройки

329	66.897215	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0xf833041
348	70.765370	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0xf833041
366	75.152771	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342 DHCP Discover - Transaction ID 0xf833041
367	75.166978	10.0.0.1	255.255.255.255	DHCP	590 DHCP Offer - Transaction ID 0xf833041
368	75.170214	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350 DHCP Request - Transaction ID 0xf833041
405	77.657070	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	350 DHCP Request - Transaction ID 0xf833041
406	77.670120	10.0.0.1	255.255.255.255	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0xf833041

▶ Frame 329: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_{EE5...}

▶ Ethernet II, Src: Intel_d5:7e:6f (c4:3d:1a:d5:7e:6f), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255

▶ User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

Message type: Boot Request (1)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0xf833041

Seconds elapsed: 0

▶ Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)

Client IP address: 0.0.0.0

Your (client) IP address: 0.0.0.0

Next server IP address: 0.0.0.0

Relay agent IP address: 0.0.0.0

Client MAC address: Intel_d5:7e:6f (c4:3d:1a:d5:7e:6f)

Client hardware address padding: 00000000000000000000

Server host name not given

Boot file name not given

Magic cookie: DHCP

0000 ff ff

0010 01 42

0020 ff ff

0030 30 42

0040 00 00

0050 00 00

0060 00 00

0070 00 00

0080 00 00

0090 00 00

00a0 00 00

00b0 00 00

00c0 00 00

00d0 00 00

00e0 00 00

00f0 00 00

0100 00 00

0110 00 00

0120 c4 3d

0130 61 42

0140 03 00

0150 00 00

Рис. 21 – Подробная информация о DHCP Discover

▶ Frame 367: 590 bytes on wire (4720 bits), 590 bytes captured (4720 bits) on interface \Device\NPF_{EE5...}

▶ Ethernet II, Src: zte_fa:e0:76 (fc:2d:5e:fa:e0:76), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 255.255.255.255

▶ User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68

▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)

Message type: Boot Reply (2)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0xf833041

Seconds elapsed: 0

▶ Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)

Client IP address: 0.0.0.0

Your (client) IP address: 10.0.0.100

Next server IP address: 0.0.0.0

Relay agent IP address: 0.0.0.0

Client MAC address: Intel_d5:7e:6f (c4:3d:1a:d5:7e:6f)

Client hardware address padding: 00000000000000000000

Server host name not given

Boot file name not given

Magic cookie: DHCP

▶ Option: (53) DHCP Message Type (Offer)

▶ Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.0.1)

▶ Option: (51) IP Address Lease Time

Рис. 22 - Подробная информация о DHCP Offer

Вывод:

В ходе работы были освоены ключевые сетевые утилиты (netstat, nslookup) и принципы работы DHCP. Полученные навыки позволяют диагностировать сетевые подключения, анализировать DNS-запросы.